

Manual Report

บทนำ

Smart Door Lock System นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สิน โดยใช้การตรวจจับจากเซ็นเซอร์ Ultrasonic และการยืนยันตัวตนด้วยการใส่รหัสผ่านผ่านพอร์ต UART ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Tera Term) พร้อมทั้งมีปุ่มกดจากด้านในสำหรับการออกจากประตู นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลสถานะต่าง ๆ บนหน้าจอ OLED และควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วย Servo motor

อุปกรณ์ที่ใช้

- 1.ESP32 – ไมโครคอนโทรลเลอร์หลักสำหรับควบคุมระบบ
- 2.Servo Motor – ทำหน้าที่เป็นกลไกเปิด-ปิดประตู
- 3.Ultrasonic Sensor จำนวน 2 ตัว
 - ตัวที่ 1 สำหรับตรวจจับผู้ใช้จากด้านนอก
 - ตัวที่ 2 สำหรับตรวจจับผู้ใช้อยู่ด้านใน
- 4.ปุ่มกด (Push Button) – ใช้สำหรับการออกจากด้านใน
- 5.OLED Display (128x64) – แสดงผลสถานะ เช่น รอใส่รหัสผ่าน, ประตูเปิด, ประตูปิด
- 6.USB to UART Converter – ใช้สำหรับป้อนรหัสผ่านผ่านคอมพิวเตอร์
- 7.สายไฟและบอร์ดทดลอง (Breadboard)

การติดตั้ง

- 1.เชื่อมต่อ Ultrasonic sensor ทั้งสองตัวกับ ESP32 ตามขา TRIG และ ECHO ที่กำหนดในโค้ด
- 2.เชื่อมต่อ Servo motor กับขา PWM (เช่น GPIO 14) พร้อมไฟเลี้ยง 5V
- 3.ต่อ ปุ่มกด เข้ากับ GPIO 27 และต่อ pull-up ภายใน (INPUT_PULLUP)
- 4.ต่อ OLED Display เข้ากับบัส I2C (SDA, SCL)
- 5.ต่อ USB to UART Converter กับขา TX/RX ของ ESP32 (D16/D17)
- 6.เปิดคอมพิวเตอร์และติดตั้ง Tera Term รวมถึง driver ของ USB to UART

วิธีใช้งาน

- 1.เมื่อเปิดระบบ หน้าจอ OLED จะแสดงข้อความ “Smart Door Ready” แสดงว่าระบบพร้อมใช้งาน

2. หากมีคนเข้ามาด้านนอกใกล้ประตู (Ultrasonic ตรวจจับได้) หน้าจอจะแสดงข้อความ “Enter Password”
3. ผู้ใช้ต้องป้อนรหัสผ่านผ่าน Tera Term ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต UART
4. หากรหัสถูกต้อง ประตูจะเปิด (Servo หมุน 90 องศา) และปิดอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนด
5. หากใส่ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อกชั่วคราวและขึ้นข้อความ “Timeout!!”
6. สำหรับผู้ที่ต้องการออกจากด้านใน ให้เดินเข้ามาใกล้ (Ultrasonic ตรวจจับได้) และกดปุ่มออก ระบบจะเปิดประตูทันที
7. หากไม่มีการใส่รหัสผ่านภายใน 5 วินาที หลังจากระบบตรวจจับได้ จะยกเลิกการรอและกลับไปสถานะ Idle

ข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบแรงดันไฟเลี้ยงให้เหมาะสม โดยเฉพาะ Servo motor ควรมีแหล่งจ่ายที่เสถียร
2. อย่าปล่อยให้ Ultrasonic sensor สัมผัสน้ำหรือความชื้น
3. หลีกเลี่ยงการป้อนรหัสผิดซ้ำ ๆ จนเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
4. ตรวจสอบการต่อสาย TX/RX ของ UART ให้ถูกต้อง (TX ↔ RX, RX ↔ TX)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. จอ OLED ไม่แสดงผล → ตรวจสอบการต่อสาย SDA/SCL และที่อยู่ I2C (0x3C)
2. Servo ไม่หมุน → ตรวจสอบการจ่ายไฟและสายสัญญาณ PWM
3. Tera Term ไม่พิมพ์ได้ → ตรวจสอบว่าพอร์ต COM และ Baudrate (115200) ตรงกัน
4. ระบบค้างที่รอรหัสผ่าน → หากไม่มีการใส่รหัส 5 วินาที ระบบจะกลับไป Idle โดยอัตโนมัติ